

SCV — Sistema de Control Vehicular

Modelo Entidad-Relacion (ER) — Version Final

Campo	Detalle
Proyecto	Sistema de Control Vehicular (SCV)
Basado en	Modelo Lucidchart v2 — Sebastian Silva
Version	1.1 Final — Modelo aprobado para desarrollo
Fecha	10 de abril de 2026
Estado	Aprobado para desarrollo

Color de fila	Significado
Fondo azul claro	Llave primaria (PK)
Fondo amarillo	Llave foranea (FK)
Fondo blanco/gris	Campo normal

1. Introduccion

Este documento describe el modelo Entidad-Relacion (ER) definitivo de la base de datos del Sistema de Control Vehicular (SCV). Fue generado a partir del diagrama Lucidchart v2 diseñado por el equipo de desarrollo, con todos los ajustes de diseño acordados ya aplicados.

El modelo consta de 6 tablas: 3 catálogos (usuarios, vehículos, conductores) y 3 tablas transaccionales/detalle (movimientos, chequeos, chequeo_items).

2. Vision General del Modelo

Tabla	Tipo	Descripcion breve
usuarios	Catalogo	Cuentas de acceso al sistema. Tienen rol que define sus permisos.
vehiculos	Catalogo	Flota de vehiculos de la empresa. Tabla de referencia.
conductores	Catalogo	Conductores de la empresa. No tienen login. Solo se seleccionan en formularios.
movimientos	Transaccional	Cada entrada o salida de un vehiculo registrada por un operario.
chequeos	Transaccional	Cabecera del chequeo pre-operacional llenado por un operario.
chequeo_items	Detalle	Cada item inspeccionado del formulario (~45 filas por chequeo).

Principio clave: movimientos y chequeos son completamente independientes. No existe llave foranea entre ellas. Ambas se vinculan por separado a vehiculos, conductores y usuarios.

Principio clave: usuarios y conductores son conceptos distintos. Un usuario opera el sistema (tiene login). Un conductor maneja el vehiculo (no tiene login). No hay relacion directa entre estas tablas.

3. Entidades y Atributos

Las filas con fondo azul claro son llaves primarias (PK). Las filas con fondo amarillo son llaves foraneas (FK). Los campos en fuente de codigo son los nombres exactos de la base de datos.

3.1 usuarios

Personas con acceso al sistema. El campo rol define que puede hacer cada uno. Completamente independiente de la tabla conductores.

Campo	Tipo	Restriccion	Descripcion
Id_usuario	INTEGER	PK, NOT NULL, AUTOINCREMENT	Identificador unico autoincremental
nombre_usuario	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre completo del usuario
rol_usuario	VARCHAR(30)	NOT NULL	admin operario_movimientos operario_chequeo
correo_usuario	VARCHAR(150)	NOT NULL, UNIQUE	Correo electronico para iniciar sesion
contrasena_usuario	VARCHAR(255)	NOT NULL	Contrasena cifrada con bcrypt
activo_usuario	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT 1	Permite desactivar sin eliminar el registro

3.2 vehiculos

Catalogo de todos los vehiculos de la empresa. Tabla de referencia independiente. Sus registros son referenciados por movimientos y chequeos.

Campo	Tipo	Restriccion	Descripcion
Id_vehiculo	INTEGER	PK, NOT NULL, AUTOINCREMENT	Identificador unico autoincremental
placa_v	VARCHAR(10)	NOT NULL, UNIQUE	Placa del vehiculo
marca_v	VARCHAR(50)	NOT NULL	Marca del vehiculo
modelo_v	VARCHAR(50)	NOT NULL	Modelo del vehiculo
anio_v	INTEGER	NOT NULL	Año de fabricacion
empresa_v	VARCHAR(100)	NOT NULL	Empresa propietaria o contratante
activo_v	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT 1	Permite dar de baja sin perder historial

3.3 conductores

Catalogo de todos los conductores. NO tienen acceso al sistema — solo se seleccionan en los formularios de movimientos y chequeos.

Campo	Tipo	Restriccion	Descripcion
Id_conductor	INTEGER	PK, NOT NULL, AUTOINCREMENT	Identificador unico autoincremental
nombre_c	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre completo del conductor
cedula_c	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	Numero de cedula de ciudadania
licencia_c	VARCHAR(30)	NOT NULL	Numero de licencia de conduccion
categoria_c	VARCHAR(10)	NOT NULL	Categoria de licencia: C1, C2, etc.
activo_c	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT 1	Permite dar de baja sin perder historial

3.4 movimientos

Registra cada entrada o salida de un vehiculo. Completamente independiente de chequeos. Sabe que vehiculo salio, quien lo condujo y quien registro el evento.

Campo	Tipo	Restriccion	Descripcion
Id_movimientos	INTEGER	PK, NOT NULL, AUTOINCREMENT	Identificador unico autoincremental
tipo_m	VARCHAR(10)	NOT NULL	salida entrada
usuarioId_m	INTEGER	FK -> usuarios.Id_usuario, NOT NULL	Operario que registro el movimiento
vehiculoId_m	INTEGER	FK -> vehiculos.Id_vehiculo, NOT NULL	Vehiculo que entra o sale
conductorId_m	INTEGER	FK -> conductores.Id_conductor, NOT NULL	Conductor del movimiento
auxiliar_m	VARCHAR(100)	NULL	Nombre del auxiliar (opcional)
proveedor_m	VARCHAR(150)	NULL	Destino o proveedor visitado
kilometraje_m	INTEGER	NOT NULL	Kilometraje al momento del registro
observaciones_m	TEXT	NULL	Observaciones adicionales
bascula_m	DECIMAL(10,2)	NULL	Peso registrado en bascula en kg
sacos_m	INTEGER	NULL	Cantidad de sacos de material
cajon_m	VARCHAR(100)	NULL	Observacion sobre el cajon del vehiculo
fecha_m	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Fecha y hora exacta del registro

3.5 chequeos

Cabecera del chequeo pre-operacional. Completamente independiente de movimientos. Sabe que vehiculo se inspecciono, quien lo va a conducir y quien hizo la inspeccion.

Campo	Tipo	Restriccion	Descripcion
Id_chequeo	INTEGER	PK, NOT NULL, AUTOINCREMENT	Identificador unico autoincremental
conductorId_ch	INTEGER	FK -> conductores.Id_conductor, NOT NULL	Conductor que va a manejar el vehiculo
usuarioId_ch	INTEGER	FK -> usuarios.Id_usuario, NOT NULL	Operario que lleno el chequeo
vehiculoId_ch	INTEGER	FK -> vehiculos.Id_vehiculo, NOT NULL	Vehiculo inspeccionado

Campo	Tipo	Restriccion	Descripcion
kilometraje_ch	INTEGER	NOT NULL	Kilometraje al momento del chequeo
fechaSoat_ch	DATE	NOT NULL	Fecha de vencimiento del SOAT
fechaRTM_ch	DATE	NOT NULL	Fecha de vencimiento de la RTM
fechaExt_ch	DATE	NOT NULL	Fecha de vencimiento del extintor
obsGenerales_ch	TEXT	NULL	Observaciones generales del chequeo
fecha_ch	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Fecha y hora exacta del registro

3.6 chequeo_items

Almacena cada ítem inspeccionado como una fila independiente. Un solo registro en chequeos genera aproximadamente 45 filas en esta tabla.

Campo	Tipo	Restriccion	Descripcion
<code>Id_chequeoItem</code>	INTEGER	PK, NOT NULL, AUTOINCREMENT	Identificador unico autoincremental
<code>chequeoId_it</code>	INTEGER	FK -> chequeos.Id_chequeo, NOT NULL	Chequeo al que pertenece este ítem
<code>seccion_it</code>	VARCHAR(50)	NOT NULL	Seccion: frenos luces cabina llantas...
<code>item_it</code>	VARCHAR(80)	NOT NULL	Ítem específico: freno_principal luces_altas...
<code>valor_it</code>	VARCHAR(30)	NOT NULL	Resultado: conforme no_conforme full ajustado...
<code>obs_it</code>	TEXT	NULL	Observacion particular de este ítem (opcional)

4. Relaciones entre Tablas

4.1 Resumen de todas las relaciones

Tabla origen	Campo FK	Apunta a	Cardinalidad	Significado
movimientos	vehiculold_m	vehiculos.Id_vehiculo	muchos a 1	Muchos movimientos pueden ser del mismo vehiculo
movimientos	conductorId_m	conductores.Id_conductor	muchos a 1	Muchos movimientos pueden tener el mismo conductor
movimientos	usuariold_m	usuarios.Id_usuario	muchos a 1	Muchos movimientos pueden ser registrados por el mismo operario
chequeos	vehiculold_ch	vehiculos.Id_vehiculo	muchos a 1	Muchos chequeos pueden ser del mismo vehiculo
chequeos	conductorId_ch	conductores.Id_conductor	muchos a 1	Muchos chequeos pueden tener el mismo conductor
chequeos	usuariold_ch	usuarios.Id_usuario	muchos a 1	Muchos chequeos pueden ser llenados por el mismo operario
chequeo_items	chequeold_it	chequeos.Id_chequeo	muchos a 1	~45 items pertenecen a un mismo chequeo

movimientos NO tiene FK hacia chequeos. chequeos NO tiene FK hacia movimientos. Son tablas independientes que se cruzan logicamente en reportes por vehiculold y conductorId.

4.2 Lectura de relaciones (1 a muchos)

Todas las relaciones del modelo son de tipo uno a muchos. Esto significa:

Un registro en...	Puede tener...	en...
vehiculos	muchos movimientos	movimientos
vehiculos	muchos chequeos	chequeos
conductores	muchos movimientos	movimientos
conductores	muchos chequeos	chequeos
usuarios	muchos movimientos	movimientos
usuarios	muchos chequeos	chequeos
chequeos	muchos items (~45)	chequeo_items

5. Valores Posibles en chequeo_items

La columna valor_it acepta distintos valores segun la seccion del formulario. A continuacion se listan todas las secciones con sus items y valores posibles.

seccion_it	Items representativos (item_it)	Valores posibles (valor_it)
frenos	freno_principal, freno_seguridad, freno_ahogo	ajustado largo genera_ruido
direccion	estado_direccion	conforme vibra tira_lado
amortiguadores	estado_amortiguadores	conforme presenta_fugas
llantas	sin_rodadura, profundidad_minima	conforme no_conforme
luces	luces_altas, luces_bajas, stop, direccionales, reversa	conforme no_conforme
cabina	espejos, alarma_reversa, puertas, panoramico, limpiaparabrisas	conforme no_conforme
estado_general	aceite_motor, liq_frenos, refrigerante, agua_parabrisas	full medio bajo presenta_fugas no_aplica
equipo_carreteras	gato, cruceta, senales, tacos, linterna, botiquin, chaleco	tiene no_tiene mal_estado
extintor	tipo_abc, peso_minimo, pin_seguridad, manguera	conforme no_conforme
kit_herramientas	alicate, destornilladores, llave_expansiva, llanta_repuesto	tiene no_tiene incompleto
verificaciones	carpa, varillas, carroceria, correas_motor, guardafangos	conforme no_conforme no_aplica no_tiene

6. Ejemplo de Datos en la Base de Datos

6.1 Registro de un movimiento

```
-- Tabla: movimientos
Id_movimientos : 101
tipo_m         : salida
usuarioId_m    : 2      -- operario_movimientos
vehiculoId_m   : 5      -- Camion ABC-123
conductorId_m  : 3      -- Pedro Ramirez
proveedor_m    : Reciclajes Norte
kilometraje_m  : 45230
bascula_m      : NULL   -- se llena al regresar
fecha_m        : 2025-04-09 08:15:00
```

6.2 Registro de un chequeo y sus ítems

```
-- Tabla: chequeos
Id_chequeo     : 88
conductorId_ch : 3      -- Pedro Ramirez
usuarioId_ch   : 7      -- operario_chequeo
vehiculoId_ch  : 5      -- Camion ABC-123
kilometraje_ch : 45230
fechaSoat_ch   : 2025-08-12
fechaRTM_ch    : 2025-11-03
fechaExt_ch    : 2025-12-01
fecha_ch       : 2025-04-09 07:50:00
```

```
-- Tabla: chequeo_items (filas generadas para Id_chequeo = 88)
Id | chequeoId_it | seccion_it | item_it           | valor_it
1  | 88           | frenos     | freno_principal   | ajustado
2  | 88           | frenos     | freno_seguridad   | largo
3  | 88           | frenos     | freno_ahogo       | ajustado
4  | 88           | luces      | luces_altas       | conforme
5  | 88           | luces      | stop              | conforme
6  | 88           | llantas    | sin_rodadura      | conforme
... (~45 filas en total)
```

El movimiento 101 y el chequeo 88 comparten vehiculoid=5 y conductorId=3 pero no están directamente relacionados por FK. El administrador los cruza en reportes filtrando por vehiculo, conductor o fecha.

7. Script SQL de Creacion

Script listo para ejecutar en SQLite. Compatible con PostgreSQL con minimos ajustes (cambiar AUTOINCREMENT por SERIAL o GENERATED ALWAYS AS IDENTITY).

```
CREATE TABLE usuarios (  
  Id_usuario      INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  nombre_usuario  VARCHAR(100) NOT NULL,  
  rol_usuario     VARCHAR(30)  NOT NULL,  
  correo_usuario  VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,  
  contrasena_usuario VARCHAR(255) NOT NULL,  
  activo_usuario  BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT 1  
);
```

```
CREATE TABLE vehiculos (  
  Id_vehiculo  INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  placa_v     VARCHAR(10)  NOT NULL UNIQUE,  
  marca_v     VARCHAR(50)  NOT NULL,  
  modelo_v    VARCHAR(50)  NOT NULL,  
  anio_v      INTEGER      NOT NULL,  
  empresa_v   VARCHAR(100) NOT NULL,  
  activo_v    BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT 1  
);
```

```
CREATE TABLE conductores (  
  Id_conductor  INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  nombre_c      VARCHAR(100) NOT NULL,  
  cedula_c      VARCHAR(20)  NOT NULL UNIQUE,  
  licencia_c    VARCHAR(30)  NOT NULL,  
  categoria_c   VARCHAR(10)  NOT NULL,  
  activo_c      BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT 1  
);
```

```
CREATE TABLE movimientos (  
  Id_movimientos INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  tipo_m         VARCHAR(10)  NOT NULL,  
  usuarioId_m    INTEGER      NOT NULL REFERENCES usuarios(Id_usuario),  
  vehiculoId_m   INTEGER      NOT NULL REFERENCES vehiculos(Id_vehiculo),  
  conductorId_m  INTEGER      NOT NULL REFERENCES conductores(Id_conductor),  
  auxiliar_m     VARCHAR(100),  
  proveedor_m    VARCHAR(150),  
  kilometraje_m  INTEGER      NOT NULL,  
  observaciones_m TEXT,  
  bascula_m      DECIMAL(10,2),  
  sacos_m        INTEGER,  
  cajon_m        VARCHAR(100),  
  fecha_m        TIMESTAMP    NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

```
CREATE TABLE chequeos (  
  Id_chequeo      INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  conductorId_ch  INTEGER NOT NULL REFERENCES conductores(Id_conductor),  
  usuarioId_ch    INTEGER NOT NULL REFERENCES usuarios(Id_usuario),  
  vehiculoId_ch   INTEGER NOT NULL REFERENCES vehiculos(Id_vehiculo),  
  kilometraje_ch  INTEGER NOT NULL,  
  fechaSoat_ch    DATE      NOT NULL,  
  fechaRTM_ch     DATE      NOT NULL,  
  fechaExt_ch     DATE      NOT NULL,  
  obsGenerales_ch TEXT,  
  fecha_ch        TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

```
CREATE TABLE chequeo_items (  
  Id_chequeoItem INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  chequeoId_it    INTEGER      NOT NULL REFERENCES chequeos(Id_chequeo),  
  seccion_it      VARCHAR(50)  NOT NULL,  
  item_it         VARCHAR(80)  NOT NULL,  
  valor_it        VARCHAR(30)  NOT NULL,  
  obs_it          TEXT  
);
```